

01 지학사 교과서 118p 02번 기초



다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 5x^4 dx$

(2) $\int (-3x^2) dx$

Tip: 부정적분 기본 공식 $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ 를 적용합니다.

정답:

02 지학사 교과서 118p 03번 기초



다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, C 는 적분상수)

(1) $\int f(x) dx = x^3 - 5x + C$

(2) $\int f(x) dx = -\frac{1}{4}x^4 + x^3 - 3x + C$

Tip: 양변을 x 에 대하여 미분하면 좌변은 $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$ 가 됩니다.

정답:

03 지학사 교과서 118p 04번 기본



함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나가 $-2x^2 + 3x$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 부정적분을 미분하면 원래 함수 $f(x)$ 가 됩니다. 도함수를 구한 뒤 $x = 2$ 를 선 대입합니다.

정답:

04 지학사 교과서 118p 05번 기본



다항함수 $f(x)$ 의 두 부정적분 $F(x), G(x)$ 에 대하여 $F(1) = 6, G(1) = 2$ 일 때, $F(2) - G(2)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 한 함수의 두 부정적분의 차는 항상 일정한 상수 C 입니다. $F(1) - G(1)$ 값을 구하여 대입합니다.

정답:

05

지학사 교과서 123p 02번 기초

○ △ ×

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^{99} dx$

(2) $\int (12x^5 - 8x^3 + 3x - 2) dx$

(3) $\int (x^2 + 1)(x^2 - 1) dx$

Tip: 다항함수 부정적분 공식과 전개 공식을 적용합니다. $(x^2 + 1)(x^2 - 1) = x^4 - 1$

정답:

06

지학사 교과서 123p 03번 기본

○ △ ×

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2x^3 + 3) dx + \int (2x^3 - 3) dx$

(2) $\int \frac{x^4}{x^2 + 1} dx - \int \frac{1}{x^2 + 1} dx$

Tip: 적분의 선형성 성질! 한 번에 합쳐서 피적분함수를 먼저 식 변형한 후 적분합니다.

정답:

07

지학사 교과서 123p 04번 기본

○ △ ×

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $f'(x) = 9x^2 - 8x, \quad f(1) = -1$

(2) $f'(x) = 4x^3 - 6x + 3, \quad f(2) = 6$

Tip: 부정적분을 구한 후 주어진 함숫값을 대입하여 적분상수 C 를 결정합니다.

정답:

08

지학사 교과서 123p 05번 기본

○ △ ×

이차함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 절편 $(1, 0), (2, 0)$ 을 지나는 직선이다. $f(3) = 2$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 도함수가 직선(일차함수)이므로 $f'(x) = a(x - 1)$ 꼴로 두고 부정적분 후 대입하여 상수들을 구합니다.

정답:

09 지학사 교과서 136p 02번 기초



다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-4}^2 x^2 dx$

(2) $\int_1^0 (2x^3 - 5x + 1) dx$

(3) $\int_{-3}^1 (2x^2 + x - 4) dx + \int_{-3}^1 (x^2 + x) dx$

(4) $\int_{-5}^1 (x^2 + x) dx - \int_2^5 (x^2 + x) dx$

Tip: 정적분의 기본정리 $[F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ 공식과 구간 적분 성질을 적용합니다.

정답:

10 지학사 교과서 136p 03번 기본



모든 실수 x 에 대하여 $\int_a^x f(t) dt = x^3 - 2x^2 + x - 2$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 상수 a 의 값을 구하시오.

Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x)$ 를 구하고, 양변에 $x = a$ 를 대입하여 $\int_a^a f(t) dt = 0$ 을 이용합니다.

정답:

11 지학사 교과서 136p 04번 도전



$\int_0^{2a} |x - a| dx = 2a + 3$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

Tip: 절댓값 함수의 경우 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! $x = a$ 를 기준으로 좌우 대칭인 삼각형 넓이 공식을 활용합니다.

정답:

12 지학사 교과서 136p 05번 도전



탱크 하부의 구멍으로 물이 빠져나가기 시작한 지 t 초 후 물의 높이가 $h(t) = 6 \int_0^t \left(\frac{1}{10}x - 2\right) dx + 120$ 일 때, 15초 후 탱크 안의 물의 높이를 구하시오.

Tip: $t = 15$ 를 정적분 식에 대입하여 정적분을 계산합니다.

정답:

13

지학사 교과서 144p 02번 기초

○ △ ×

곡선 $y = 3x^2 - 6x - 9$ 와 x 축 및 두 직선 $x = 1$, $x = 3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

Tip: 넓이 공식 $S = \int_a^b |f(x)| dx$ 구간 $[1, 3]$ 에서 $y \leq 0$ 이므로 $-f(x)$ 를 적분합니다.

정답:

14

지학사 교과서 144p 03번 기본

○ △ ×

두 곡선 $y = -x^2 + 2x - 1$ 과 $y = x^2 - 5$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

Tip: 두 곡선의 교점을 구하고 공식 $S = \int_{\alpha}^{\beta} \{f(x) - g(x)\} dx = \frac{|a|}{6} (\beta - \alpha)^3$ 을 활용합니다.

정답:

15

지학사 교과서 144p 04번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x = a$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{17}{4}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a < 0$)

Tip: $a < 0 < 2$ 이므로 구간을 나누어 넓이 공식을 세우고 a 를 구합니다.

정답:

16

지학사 교과서 144p 05번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 3x$ 와 x 축 및 직선 $x = a$ 로 둘러싸인 두 도형 A, B의 넓이가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 3$)

Tip: 두 부분의 넓이가 같으므로 정적분의 성질을 이용하여 0부터 a 까지의 정적분 값이 0이 됨을 식에 대입합니다.

정답:

17 지학사 교과서 150p 02번 기초



수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 3t^2 - 2t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t = 3$ 에서의 점 P의 위치
- (2) 시각 $t = 1$ 에서 $t = 4$ 까지 점 P의 위치의 변화량

Tip: 위치는 $x(t) = x_0 + \int_0^t v(s) ds$,
위치 변화량은 $\int_1^4 v(t) dt$ 공식으로 계산합니다.

정답:

18 지학사 교과서 150p 03번 기본



수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = -3t^2 + 6t$ 일 때, 시각 $t = 0$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

Tip: 속도의 부호가 바뀌는 지점을 찾고 구간을 나누어 정적분의 절댓값 공식을 적용합니다.

정답:

19 지학사 교과서 150p 04번 기본



원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때, $t = 3$ 에서의 위치와 $t = 2$ 에서 $t = 4$ 까지 움직인 거리를 각각 구하시오.

- (1) $t = 3$ 에서의 점 P의 위치
- (2) $t = 2$ 에서 $t = 4$ 까지 점 P가 움직인 거리

Tip: 속도 그래프와 t 축 사이의 도형의 넓이 성질을 이용하여 위치와 거리를 계산합니다.

정답:

20 지학사 교과서 150p 05번 도전



어느 건물의 승강기가 24초 동안 움직인 속도 $v(t)$ 가 주어질 때, 출발 후 24초 동안 움직인 거리를 구하시오.

Tip: 속도 함수가 항상 $v(t) \geq 0$ 이므로 사다리꼴 넓이 공식을 이용하여 이동 거리를 빠르게 계산합니다.

정답:

21

지학사 교과서 153p 대단원 01번 기초

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int f(x) dx = x^4 + x^2 + C$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은? (단, C 는 적분상수)

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x) = 4x^3 + 2x$ 를 구한 후 $x = -1$ 을 선 대입합니다.

정답:

22

지학사 교과서 153p 대단원 02번 기초

○ △ ✕

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2x^3 + 4x - 1) dx$

(2) $\int (x^2 - 3)(x + 2) dx$

(3) $\int (2x + 1)^2 dx - \int (2x - 1)^2 dx$

Tip: 부정적분 기본 공식 및 식 변형 공식을 적용합니다. $(2x + 1)^2 - (2x - 1)^2 = 8x$

정답:

23

지학사 교과서 153p 대단원 03번 기본

○ △ ✕

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $6x + 2$ 이다. 이 곡선이 점 $(1, 6)$ 을 지날 때, $f(2)$ 의 값은?

① 13 ② 15 ③ 17 ④ 19 ⑤ 21

Tip: 도함수 $f'(x) = 6x + 2$ 를 부정적분 공식으로 $f(x)$ 를 구하고, $f(1) = 6$ 을 대입하여 적분상수를 결정합니다.

정답:

24

지학사 교과서 153p 대단원 04번 기본

○ △ ✕

$\int_1^2 (3x^2 + 1) dx - \int_4^2 (3t^2 + 1) dt$ 의 값은?

① 57 ② 60 ③ 63 ④ 66 ⑤ 69

Tip: 적분 구간 연결 성질! $-\int_4^2 = +\int_2^4$ 이므로 $\int_1^2 + \int_2^4 = \int_1^4$ 로 합쳐서 계산합니다.

정답:

25

지학사 교과서 153p 대단원 05번

기본

○ △ ✕

$\int_3^5 |x^2 - 4x| dx$ 의 값을 구하시오.

Grid area for problem 25.

Tip: 절댓값 함수의 경우 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! $x = 4$ 를 기준으로 구간을 분할합니다.

정답:

26

지학사 교과서 153p 대단원 06번

기본

○ △ ✕

두 곡선 $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$, $y = x^2 - x + 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

Grid area for problem 26.

Tip: 두 곡선의 교점을 구하고 구간별로 상하 관계를 파악하여 넓이 공식을 적용합니다.

정답:

27

지학사 교과서 154p 대단원 07번

기본

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $2xf(x) = x^2 + 2 \int_1^x f(t) dt$ 를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

Grid area for problem 27.

Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f'(x)$ 를 구하고, $x = 1$ 을 선 대입하여 $f(1)$ 의 값을 구합니다.

정답:

28

지학사 교과서 154p 대단원 08번

기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = 4x^3 - 2x + 3$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

Grid area for problem 28.

Tip: 정적분으로 정의된 함수의 극한 공식!
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x-1} = F'(1) = f(1)$ 에 선 대입합니다.

정답:

29

지학사 교과서 154p 대단원 09번

기본

○ △ ×

곡선 $y = -3x^2 + 3$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 접선의 방정식 공식 $y - 0 = -6(x - 1) \Rightarrow y = -6x + 6$ 을 구한 후, $[0, 1]$ 구간에서 접선에서 곡선을 뺀 식을 적분합니다.

정답:

30

지학사 교과서 154p 대단원 10번

도전

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 4x + a$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 A, B 라고 하자. $A : B = 1 : 2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 4$)

💡 Tip: 이차함수의 대칭 성질에 의해 B 의 절반의 넓이가 A 와 같으므로, 구간 $[0, 2]$ 에서의 정적분 값이 0임을 이용합니다.

정답:

31

지학사 교과서 154p 대단원 11번

기본

○ △ ×

수직선 위를 7초 동안 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 주어질 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 점 P는 $t = 2$ 일 때 다시 원점을 지난다.
 ㄴ. $t = 1$ 일 때와 $t = 5$ 일 때 점 P의 위치가 같다.
 ㄷ. 점 P가 출발한 후 처음으로 운동 방향을 바꾼 시각부터 두 번째로 운동 방향을 바꾼 시각까지 움직인 거리는 2이다.
 ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

💡 Tip: 속도 그래프에서 넓이 공식과 정적분의 성질을 이용하여 위치와 이동 거리를 구한 후 각 보기에 대입하여 판정합니다.

정답:

32

지학사 교과서 154p 대단원 12번

도전

○ △ ×

지면에서 출발한 열기구의 속도가 $v(t) = \begin{cases} t & (0 \leq t < 20) \\ 60 - 2t & (20 \leq t \leq 30) \end{cases}$ 일 때, $t = 25$ 에서의 지면으로부터의 높이를 구하시오.

💡 Tip: 높이는 속도의 정적분 $h(25) = \int_0^{25} v(t) dt$ 공식에 대입하여 계산합니다.

정답:

33

지학사 교과서 155p 대단원 13번

도전

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $y = f'(x)$ 의 그래프가 절편 $(0, 0), (2, 0)$ 을 지나고 최고차항 계수가 음수인 아래로 볼록(또는 위로 볼록) 포물선이다. $f(x)$ 의 극솟값이 $\frac{5}{3}$ 일 때, $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

💡 Tip: $f'(x) = ax(x-2)$ ($a < 0$)로 두고
적분 공식으로 $f(x)$ 를 구한 뒤 극값 조건에
대입하여 비교합니다.

정답:

34

지학사 교과서 155p 대단원 14번

도전

○ △ ×

함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + x$ 가 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2, \int_{-1}^1 xf(x) dx = \frac{16}{15}$ 을 만족시킬 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 우함수 기함수 정적분 성질! 대칭 구간
 $[-1, 1]$ 에서 홀수차항은 0이 되고 짝수차항은
2배가 됩니다.

정답:

35

지학사 교과서 155p 대단원 15번

도전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x (x-t)f(t) dt = ax^2 + bx - 1$ 을 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $\int_1^x (x-t)f(t) dt =$
 $x \int_1^x f(t) dt - \int_1^x tf(t) dt$ 로 식 변형한 뒤
양변을 미분합니다.

정답:

36

지학사 교과서 155p 대단원 16번

도전

○ △ ×

곡선 $y = x^2 + 2x$ 와 직선 $y = mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 x 축에 의하여 이등분될 때, $(m-2)^3$ 의 값을 구하시오. (단, $m < 0$)

💡 Tip: 이차곡선과 직선이 둘러싼 도형의 넓이
공식 $\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 적용하여 관계식을 세웁니다.

정답:

37

AI 숫자 변형 (21번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int f(x) dx = 2x^4 - 3x^2 + C$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, C 는 적분상수)

💡 Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x) = 8x^3 - 6x$ 를 구한 후 선 대입합니다.

정답:

38

AI 숫자 변형 (23번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $4x - 3$ 이다. 이 곡선이 점 $(1, 2)$ 를 지날 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수 $f'(x) = 4x - 3$ 을 부정적분하고 $f(1) = 2$ 를 대입하여 적분상수를 구합니다.

정답:

39

AI 숫자 변형 (24번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

$\int_1^3 (3x^2 + 2) dx - \int_5^3 (3t^2 + 2) dt$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 구간 합치기 성질! $\int_1^3 + \int_3^5 = \int_1^5$ 공식을 적용합니다.

정답:

40

AI 숫자 변형 (25번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

$\int_2^4 |x^2 - 3x| dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! $x = 3$ 을 기준으로 구간을 분할합니다.

정답:

41

AI 숫자 변형 (27번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $xf(x) = x^2 + \int_1^x f(t) dt$ 를 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f'(x)$ 를 구하고, $x = 1$ 을 선 대입하여 $f(1)$ 을 구합니다.

정답:

42

AI 숫자 변형 (28번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x f(t) dt$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 정적분으로 정의된 함수의 극한 공식!
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t) dt}{x-a} = f(a)$ 에 $x = 2$ 를 선 대입합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (34번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + 2x$ 가 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 4$, $\int_{-1}^1 xf(x) dx = \frac{8}{5}$ 을 만족시킬 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 우함수 기함수 정적분 성질! 대칭 구간 $[-1, 1]$ 에서 홀수차항은 소거되고 짝수차항만 2배 적분합니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (35번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x (x-t)f(t) dt = 2x^2 + ax + b$ 를 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 양변을 미분하여 $\int_1^x f(t) dt = 4x + a$ 를 얻고 $x = 1$ 을 대입합니다.

정답: